Lab 5

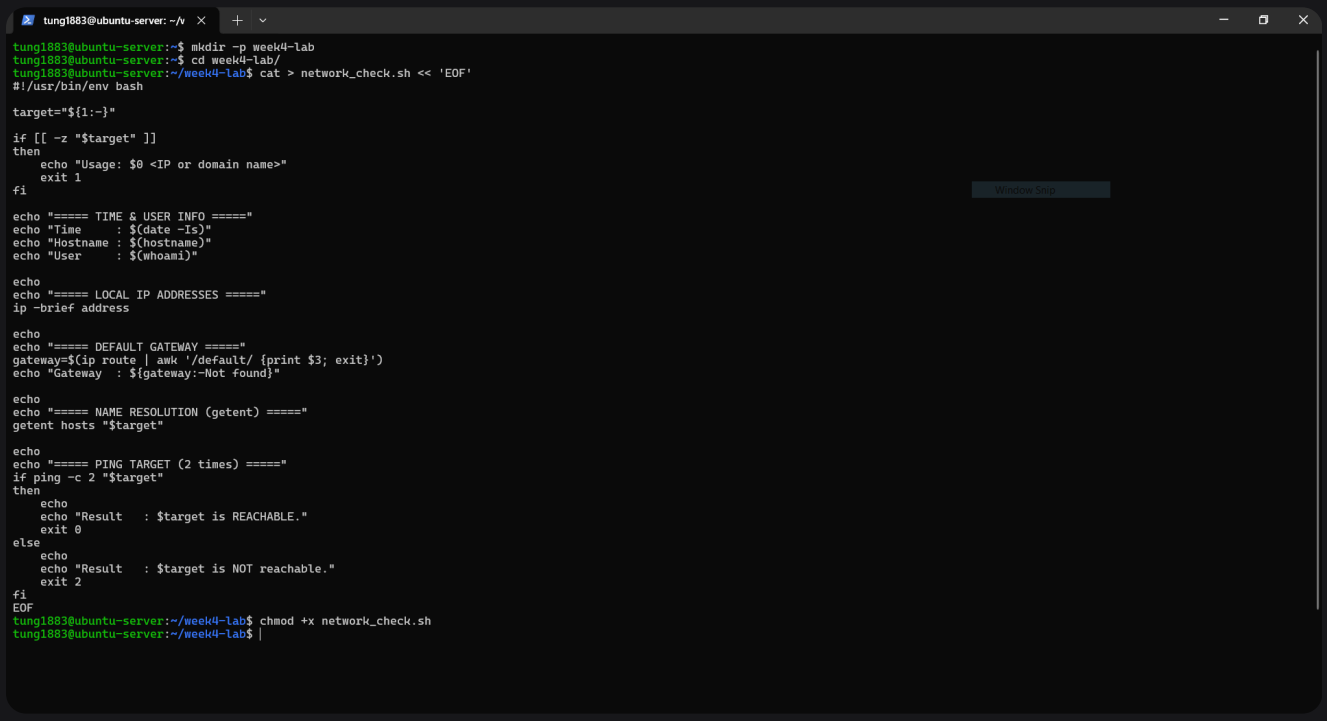
Họ và tên: Nguyễn Đức Tùng – MSSV: 21020556

PHẦN 1 – VIẾT BASH SCRIPT KIỂM TRA MẠNG

Bước 1. Tạo thư mục làm việc:

mkdir -p ~/week4-lab cd ~/week4-lab

Bước 2. Tạo file network_check.sh.

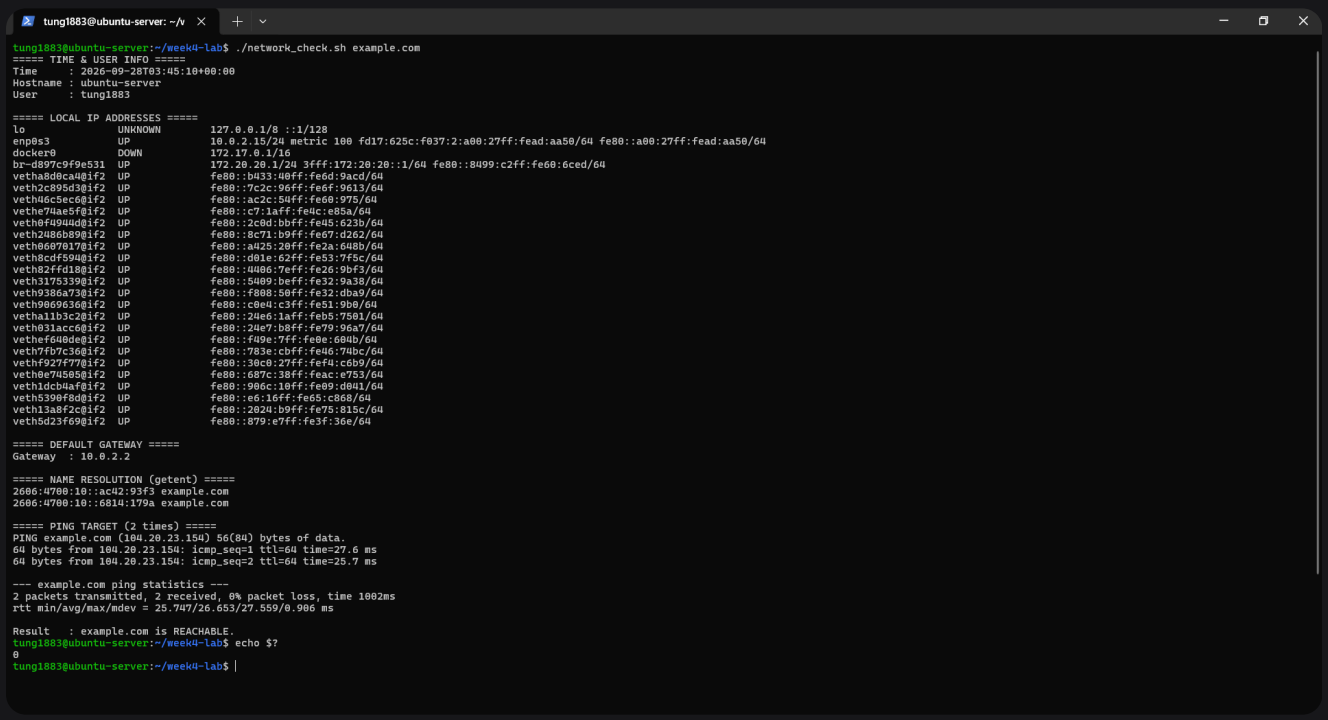


Bước 3. Cấp quyền và chạy thử:

- ./network_check.sh
- echo $?



- ./network_check.sh example.com
- echo $?



Bước 4. Lập lịch chạy script mỗi 5 phút:

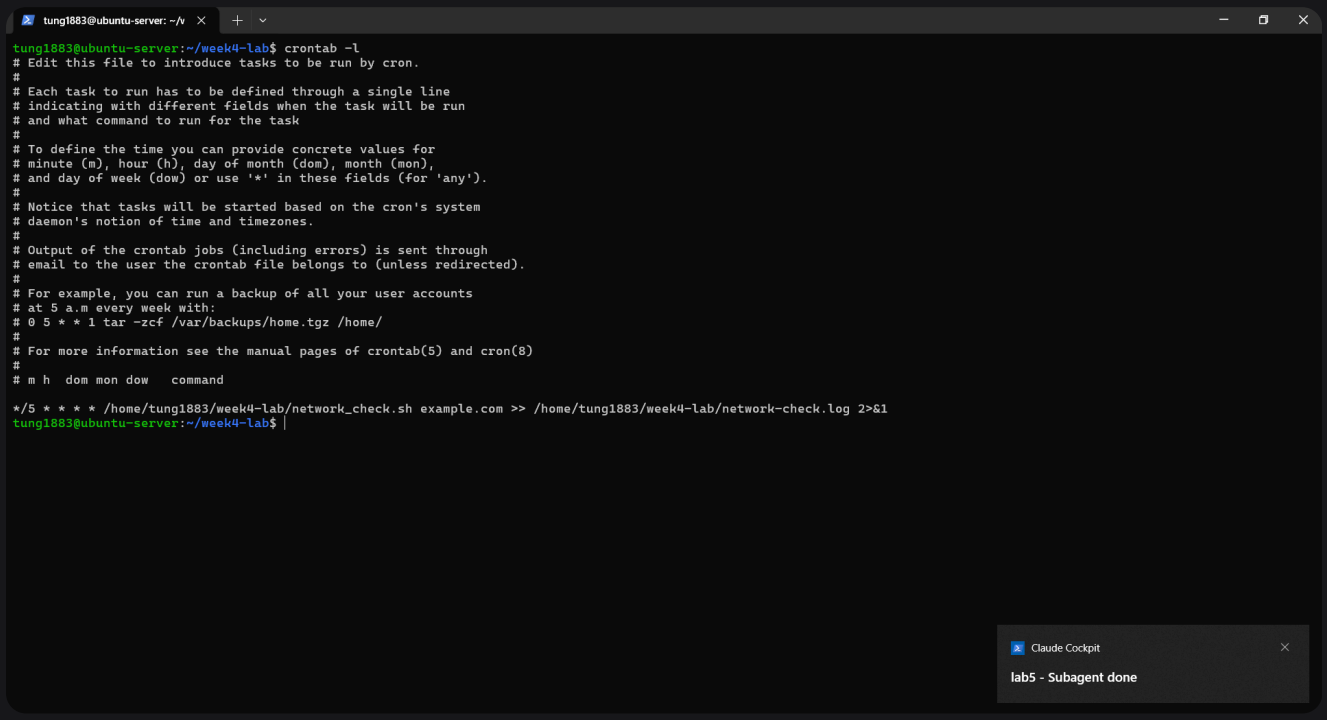
realpath network_check.sh crontab -e

Thêm dòng sau và thay đường dẫn cho phù hợp:

/5 * /home/USER/week4-lab/network_check.sh example.com >>
/home/USER/week4-lab/network-check.log 2>&1

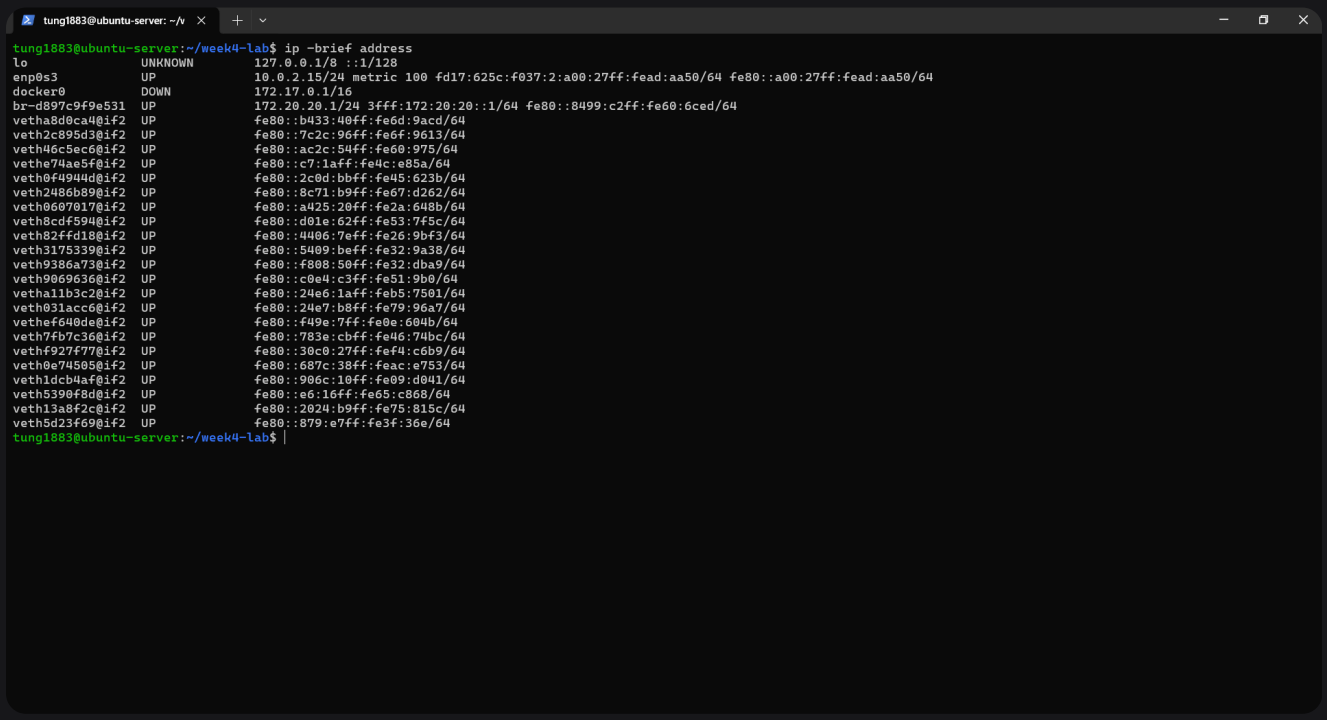
Kiểm tra lịch:

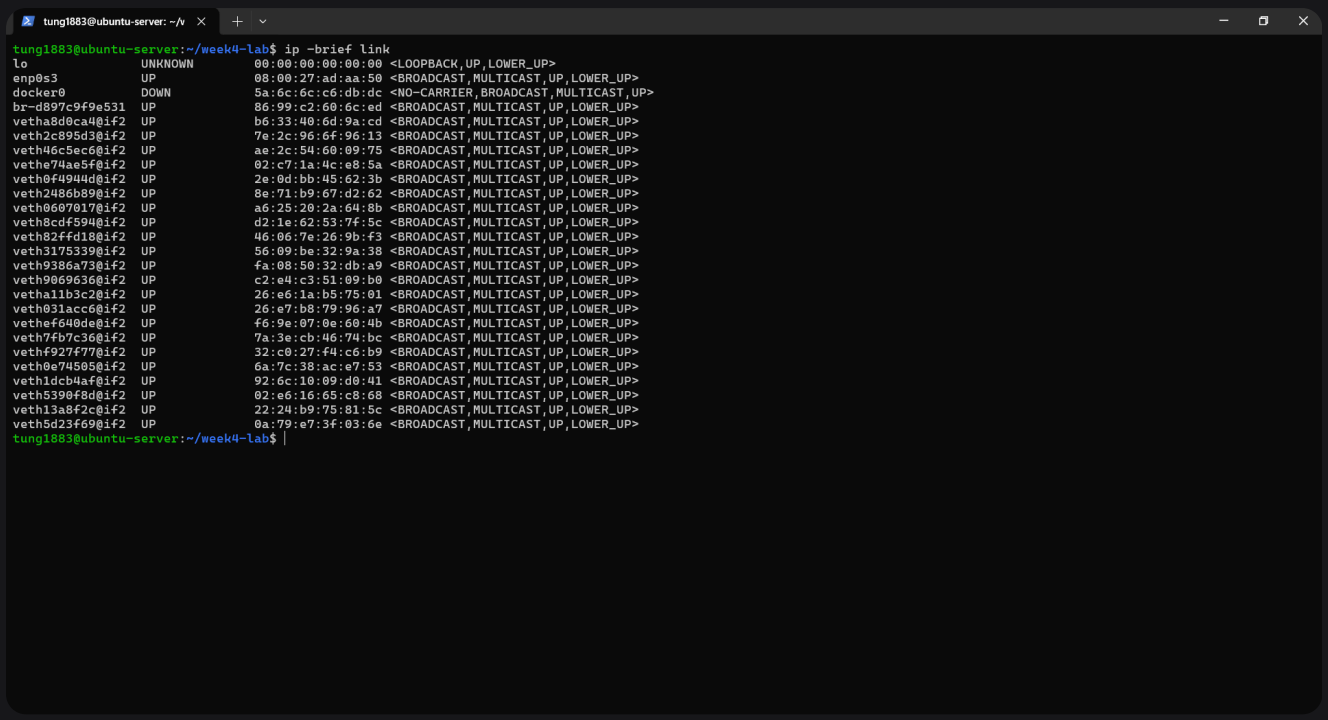
crontab -l

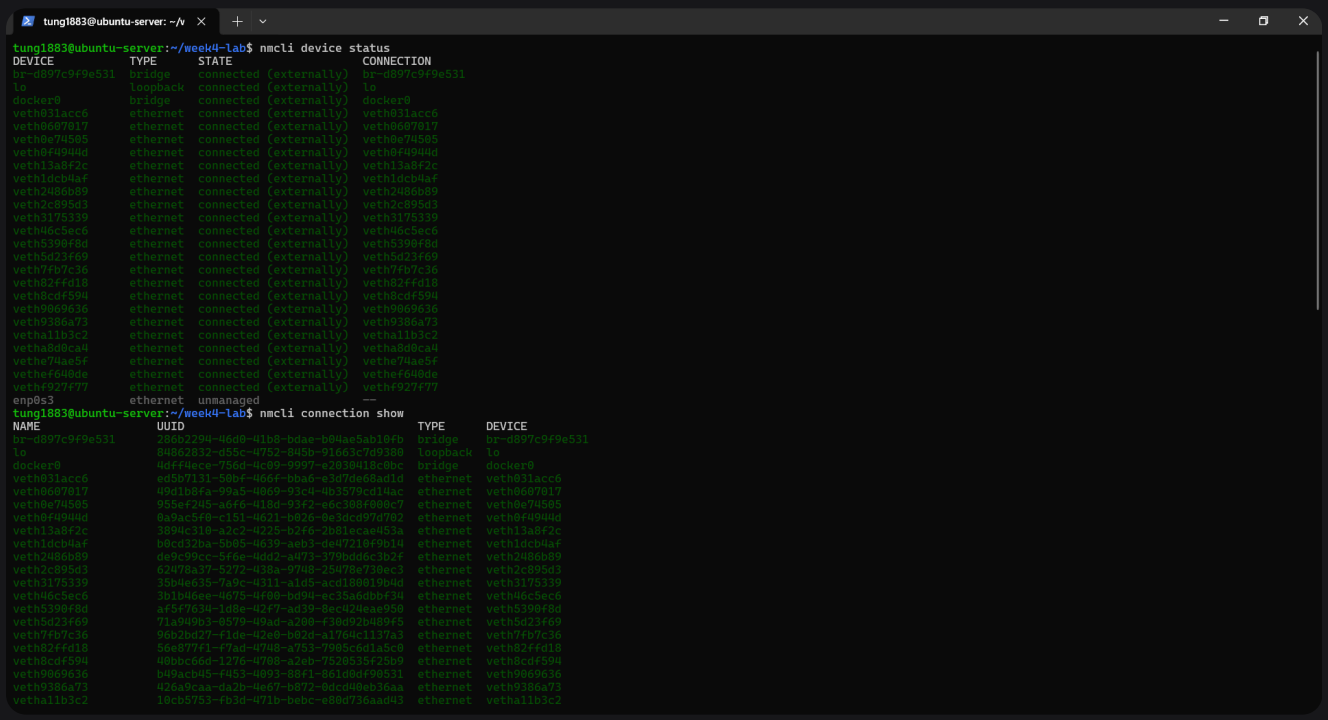


PHẦN 2 – KIỂM TRA VÀ CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ IP

Bước 1. Kiểm tra trạng thái mạng hiện tại:







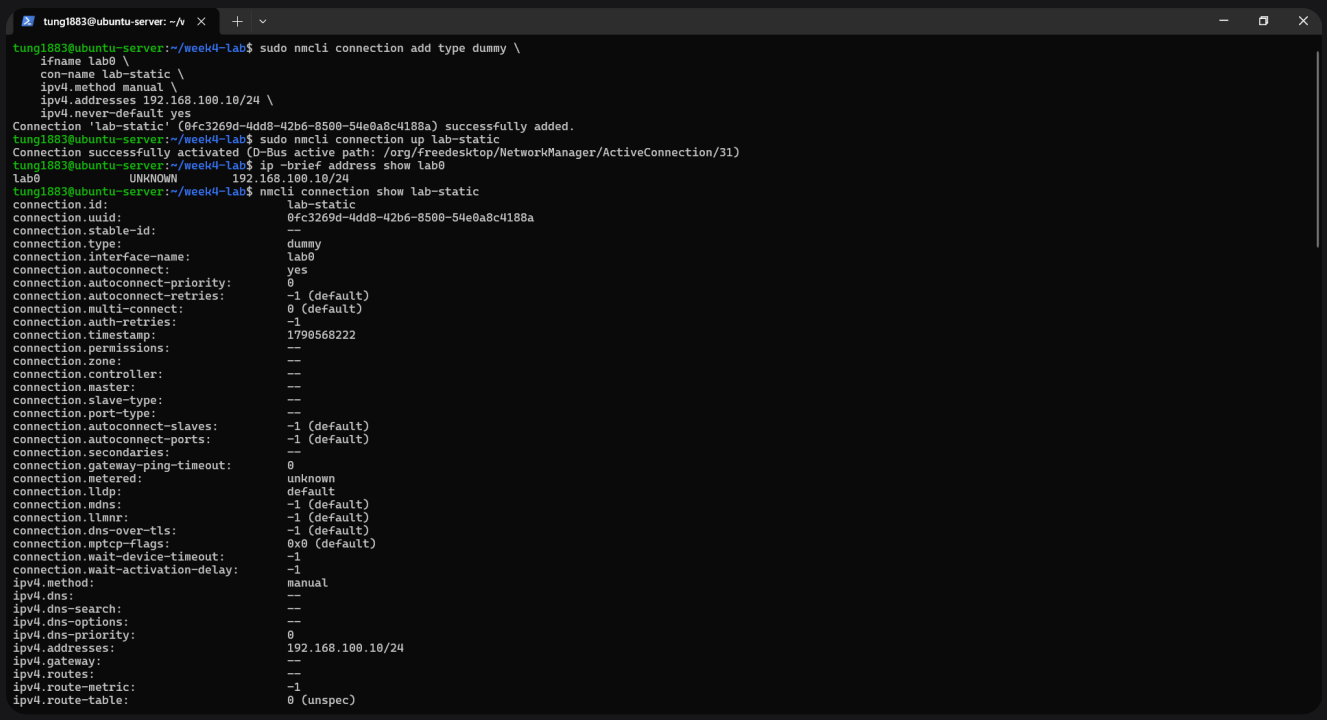
Bước 2. Tạo một giao diện ảo có địa chỉ tĩnh:

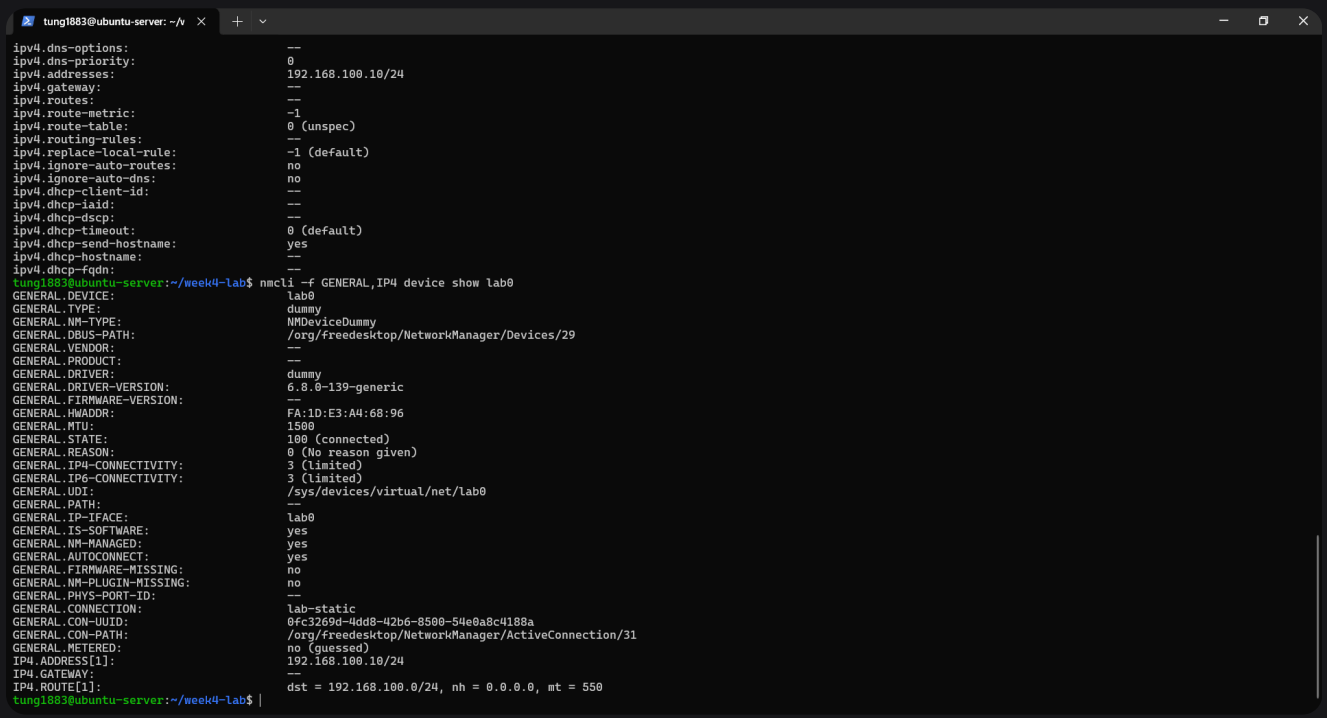
```
sudo nmcli connection add type dummy \ ifname lab0 \ con-name lab-static \ ipv4.method manual \ ipv4.addresses 192.168.100.10/24 \ ipv4.never-default yes
```

Kích hoạt connection:

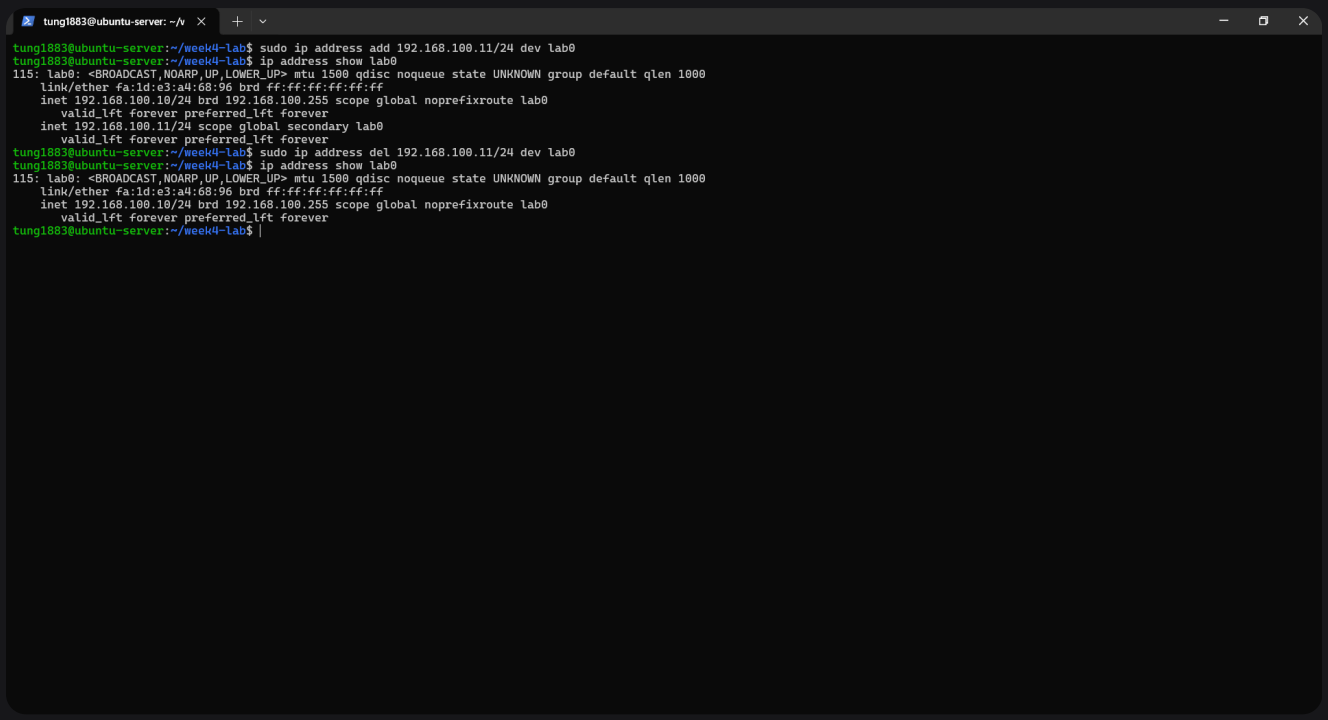
```
sudo nmcli connection up lab-static
```

Bước 3. Kiểm tra kết quả:





Bước 4. Thêm một địa chỉ tạm thời:



Câu hỏi nhận xét:

1. Địa chỉ nào được tạo bởi nmcli?

- 192.168.100.10/24, tạo = nmcli connection add

1. Địa chỉ nào chỉ tồn tại tạm thời?

- 192.168.100.11/24, thêm bằng lệnh ip address add

1. Cấu hình bằng lệnh ip có còn sau khi khởi động lại máy không?

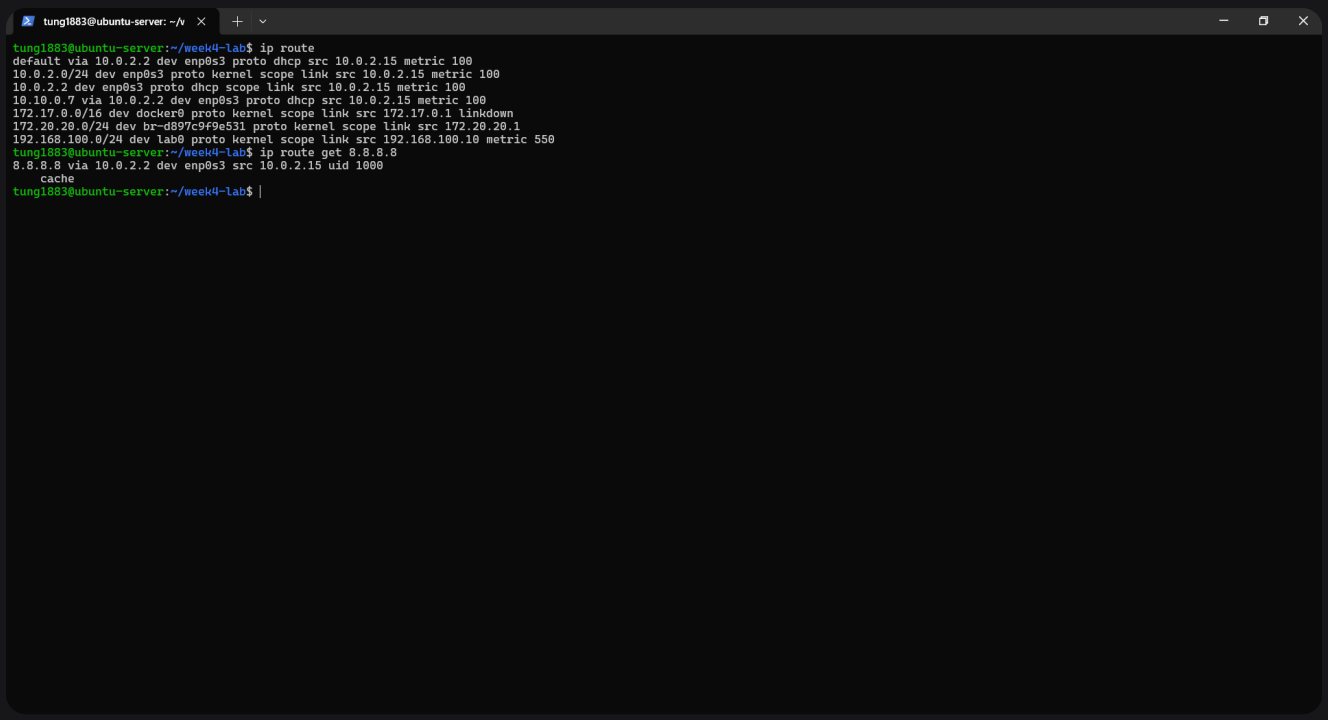
- Không, vì ip address add/del không ghi vào file config

1. Vì sao sử dụng ipv4.never-default yes cho giao diện lab0?

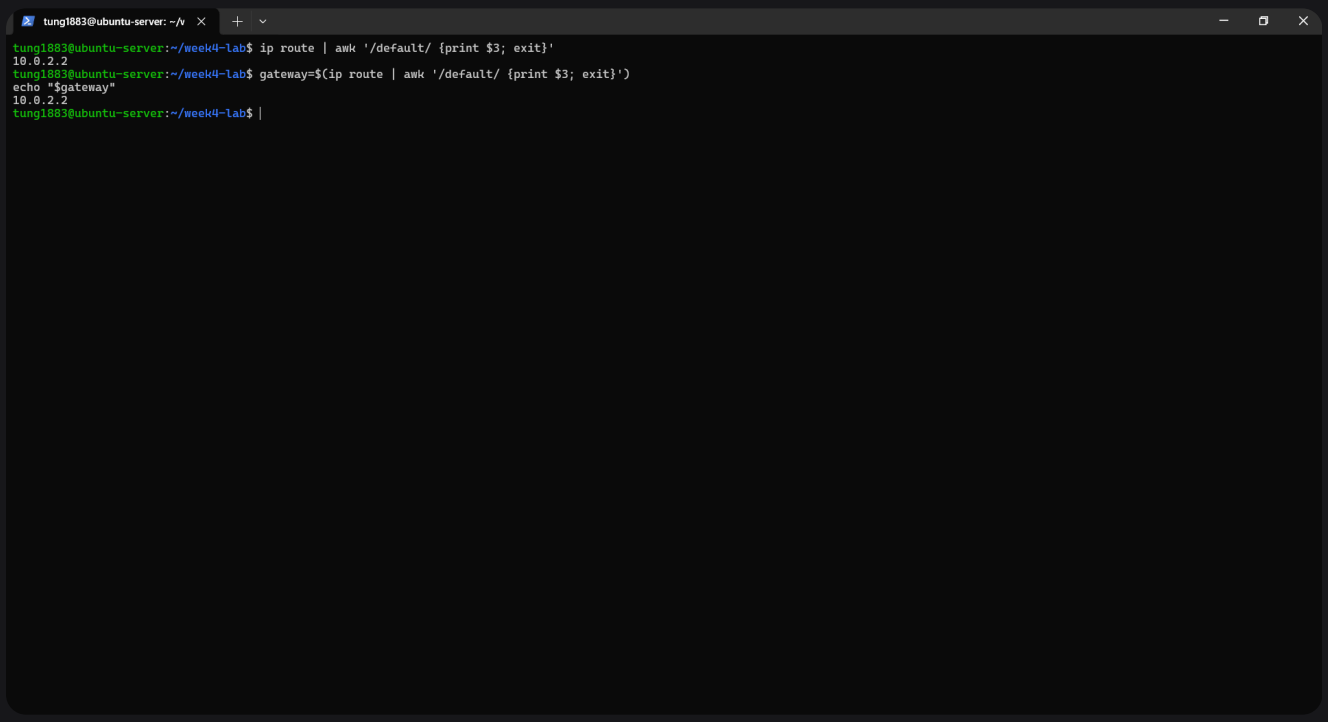
- Để lab0 (interface ảo, không có kết nối Internet thật) không được chọn làm default route

PHẦN 3 – KIỂM TRA ĐỊNH TUYẾN, DNS VÀ CỔNG DỊCH VỤ

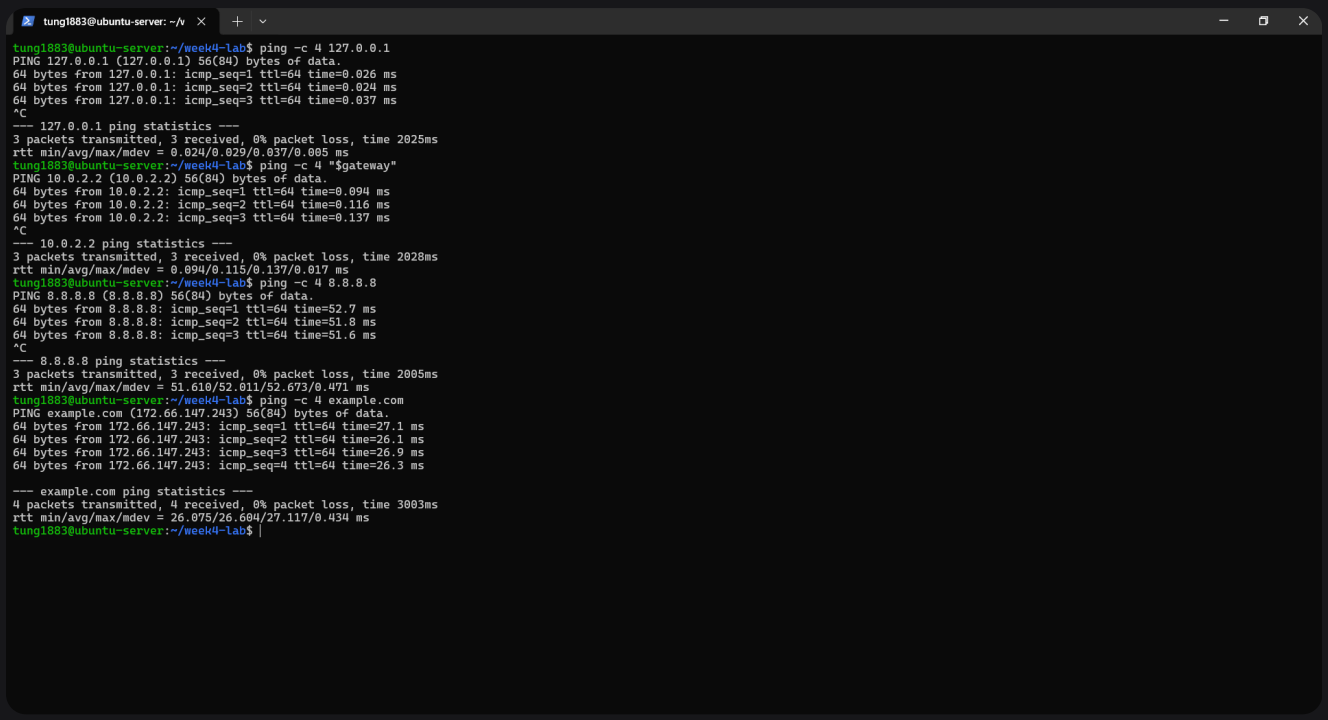
Bước 1. Xem bảng định tuyến:



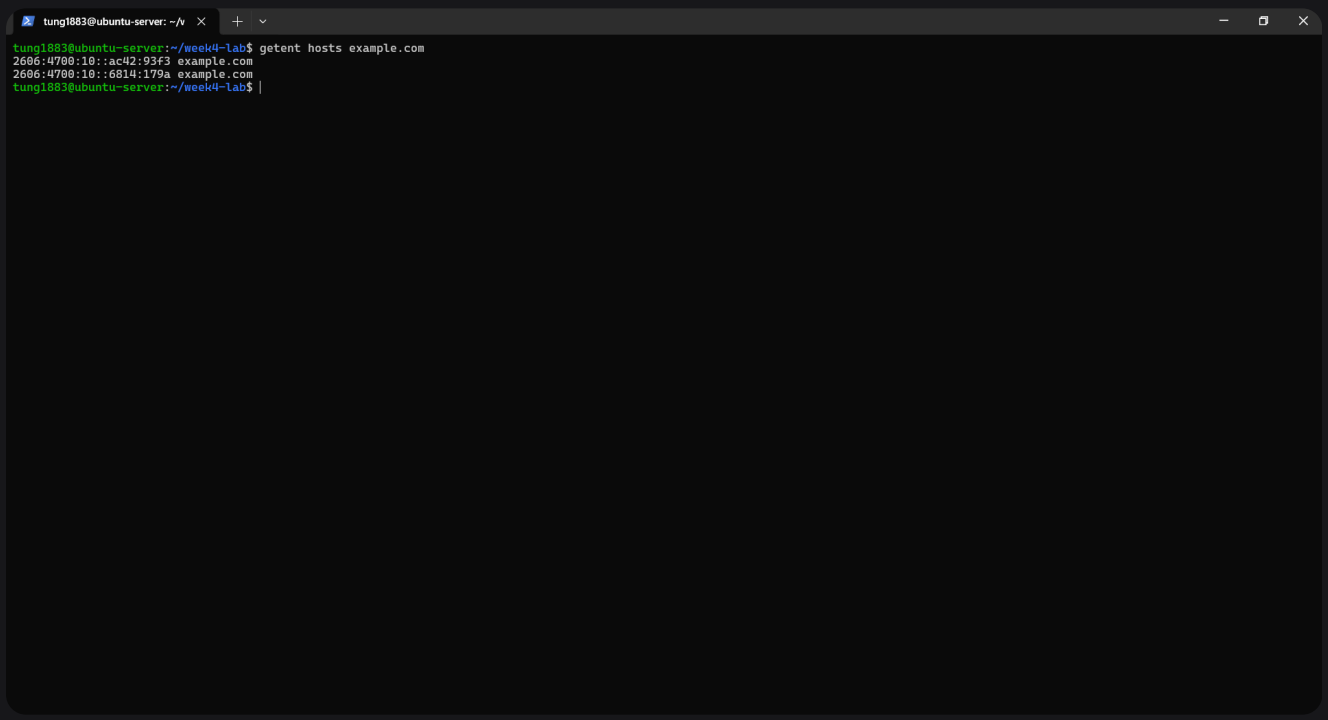
Bước 2. Xác định default gateway:



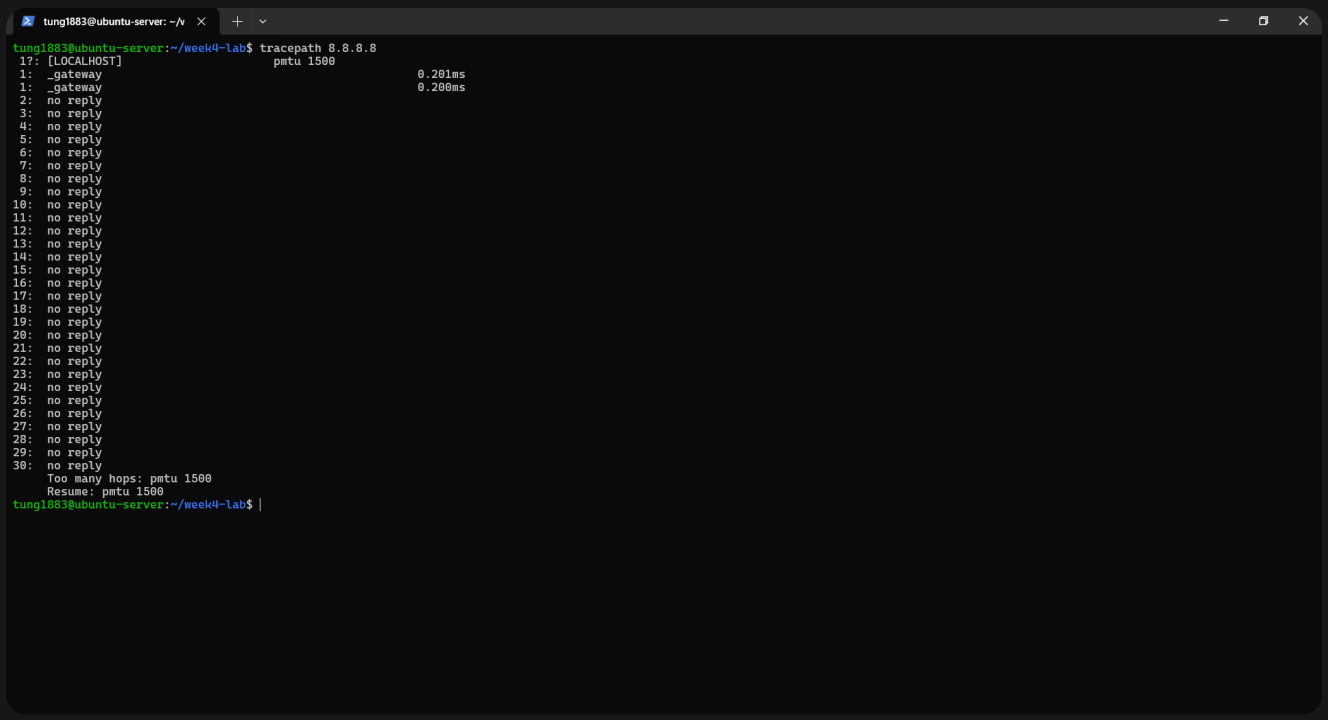
Bước 3. Kiểm tra kết nối theo thứ tự:



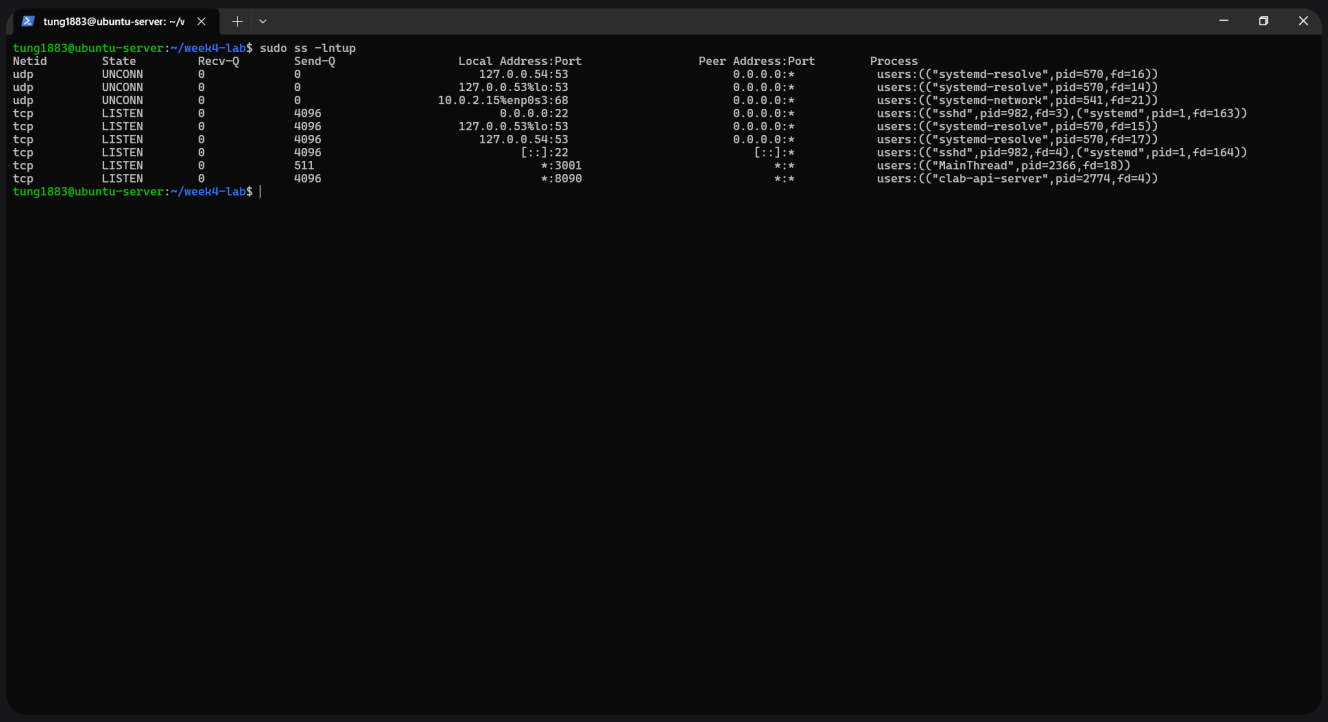
Bước 4. Kiểm tra phân giải tên:



Bước 5. Kiểm tra đường đi của gói tin:



Bước 6. Kiểm tra các cổng đang lắng nghe:



Sinh viên viết nhận xét ngắn cho các trường hợp sau:

1. Không ping được default gateway.

- lỗi ở mạng LAN: sai IP/subnet, cáp/link hoặc gateway lỗi

1. Ping được 8.8.8.8 nhưng không truy cập được example.com.

- vẫn có internet nhưng DNS lỗi (có thể là DNS server hoặc resolv.conf bị sai)

1. Ping được máy chủ nhưng không kết nối được cổng dịch vụ.

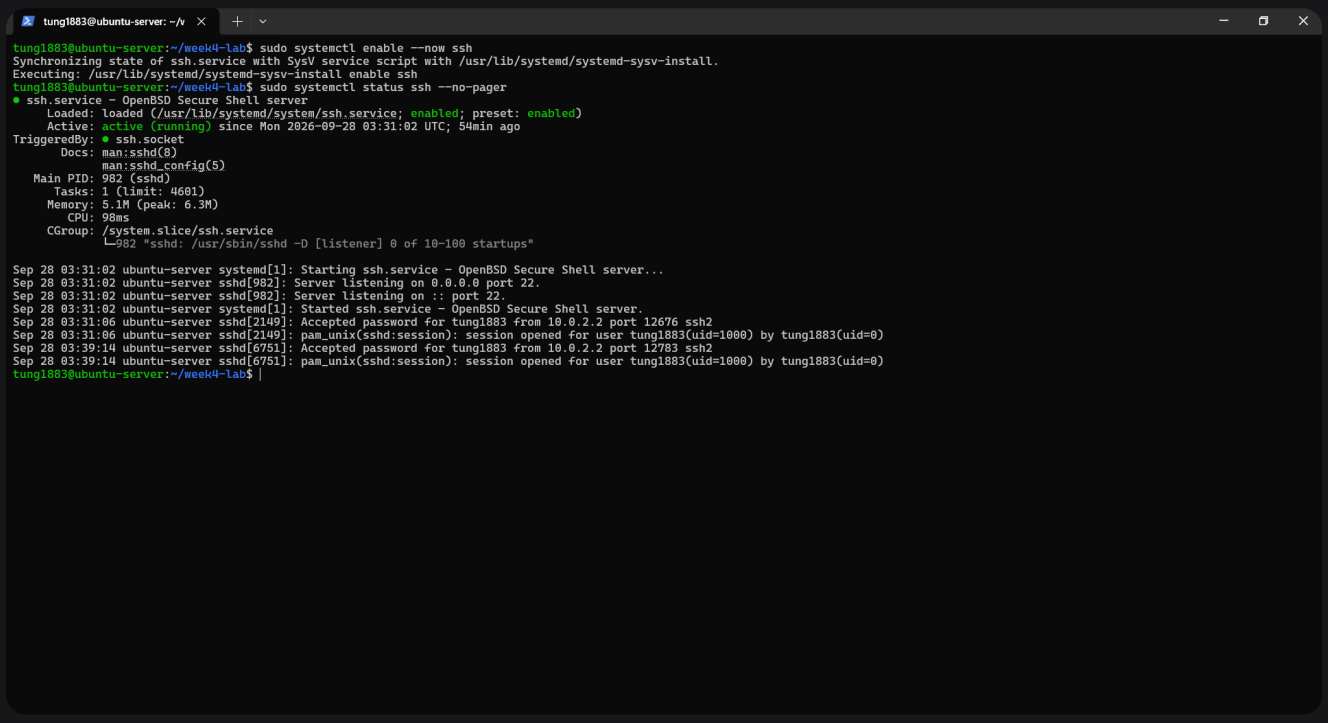
- dịch vụ chưa chạy hoặc bị firewall chặn

1. Ping không phản hồi nhưng dịch vụ vẫn có thể truy cập.

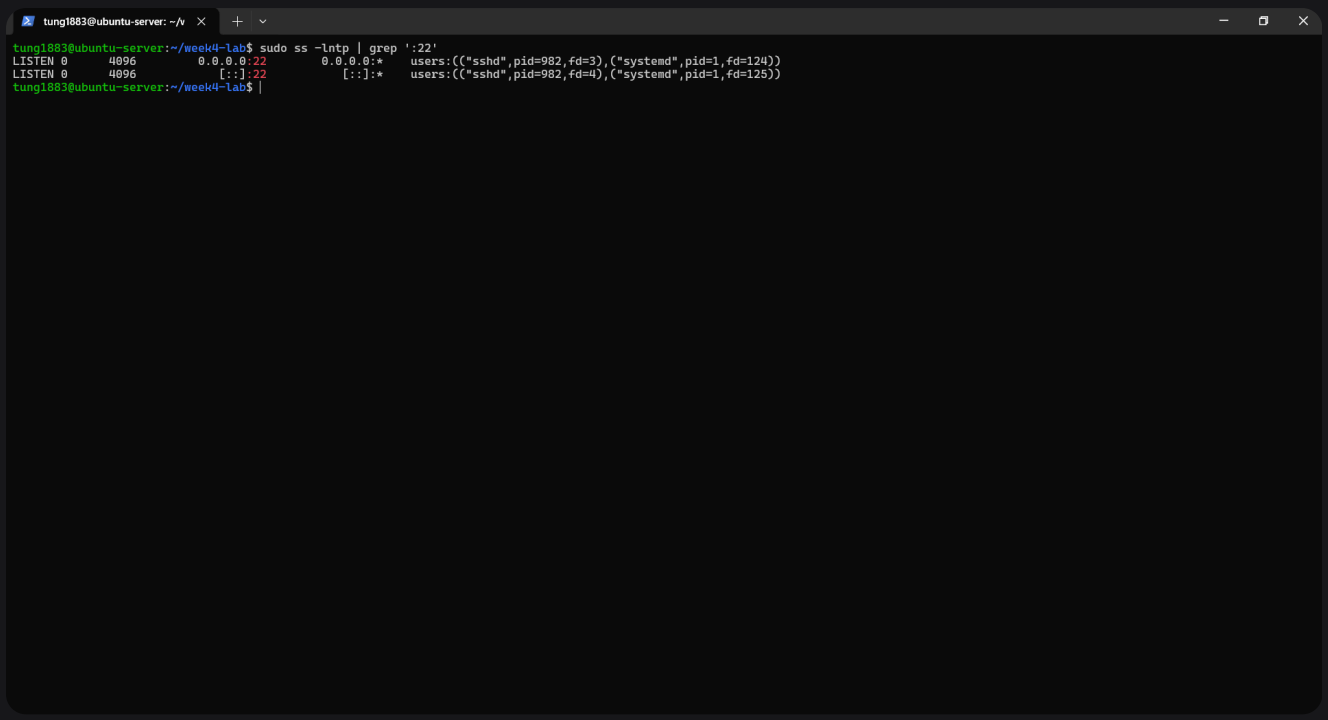
- ICMP bị chặn bởi firewall, trong khi TCP tới cổng dịch vụ vẫn được cho phép

PHẦN 4 – CẤU HÌNH VÀ KIỂM TRA SSH

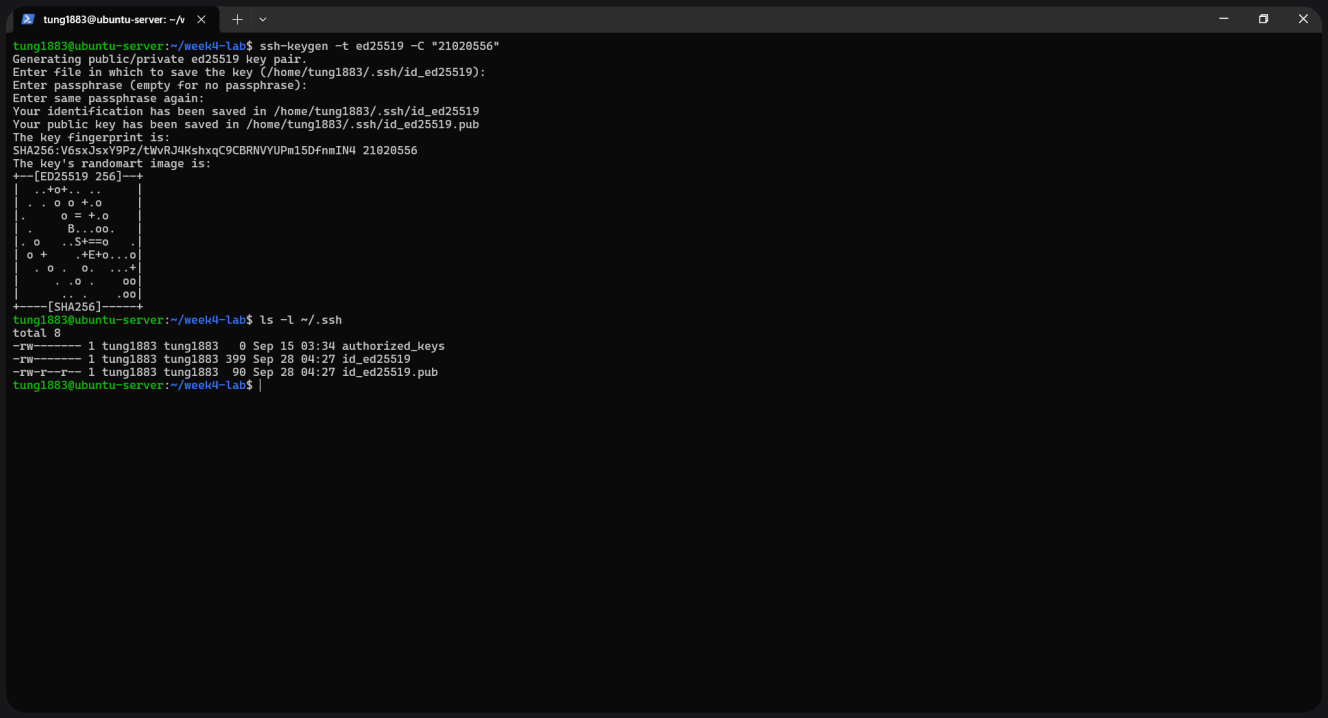
Bước 1. Kiểm tra dịch vụ SSH:



Bước 2. Kiểm tra cổng SSH:

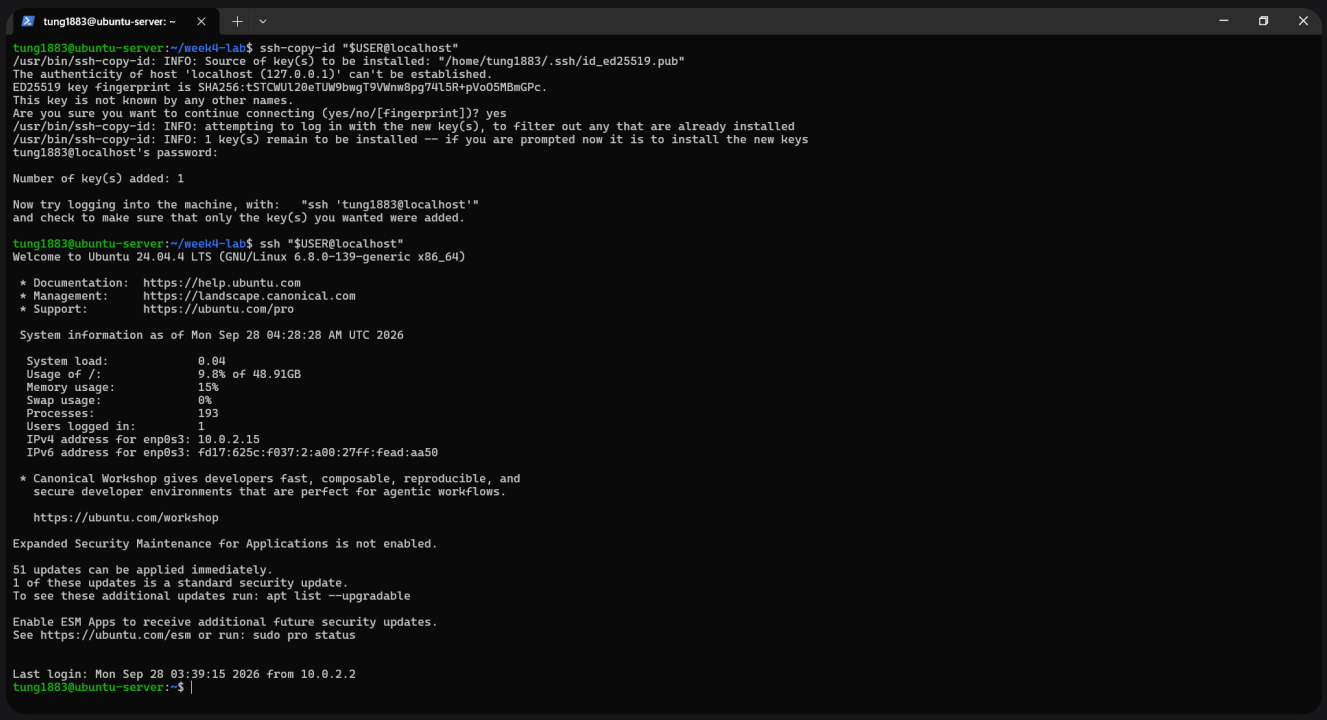


Bước 3. Tạo cặp khóa SSH:

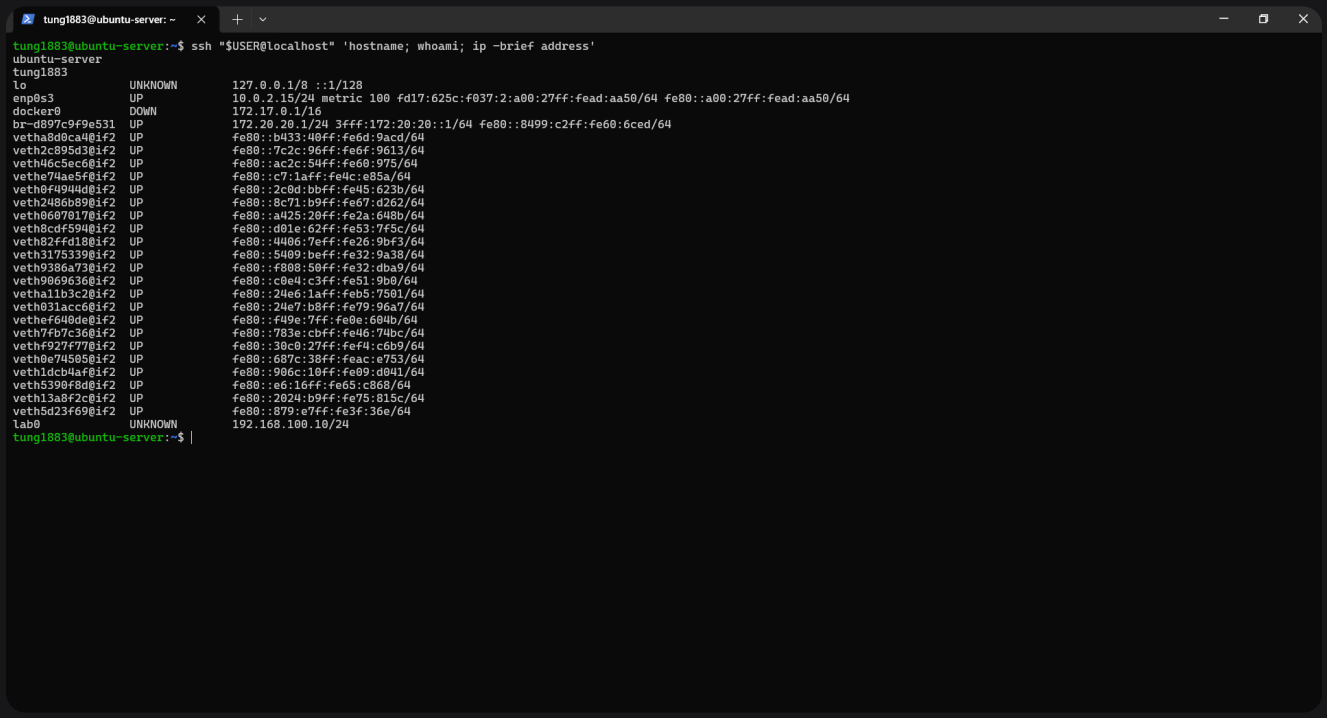


Bước 4. Sao chép public key: Chụp màn hình kết quả: em gộp chung với bước 5, thầy xem ảnh ở dưới ạ

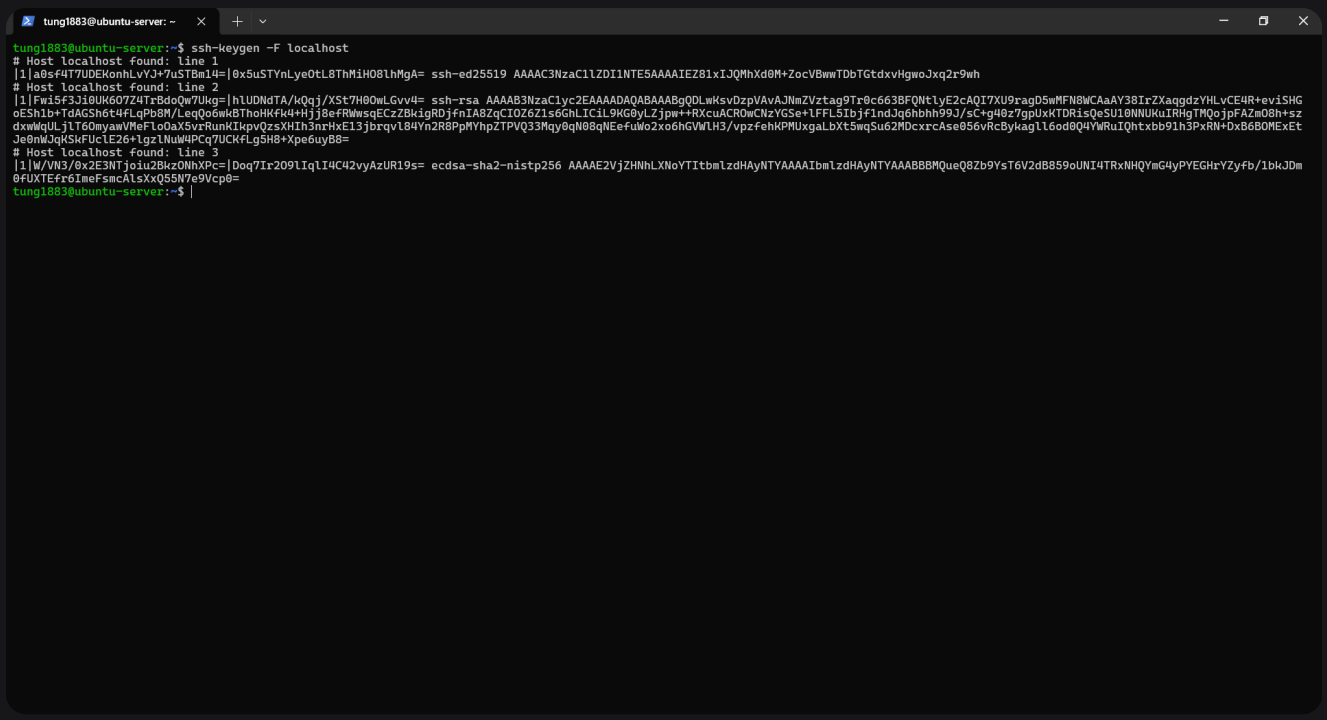
Bước 5. Đăng nhập bằng SSH:



Bước 6. Chạy lệnh từ xa:



Bước 7. Kiểm tra thông tin máy chủ đã lưu:


tung1883@ubuntu-server: ~
tung1883@ubuntu-server:~$ ssh-keygen -F localhost
Host localhost found: line 1
|1|a0sf4T7UDEKonhLvYJ+7uSTBm14=|0x5uSTYnLyeOtL8ThMiHO8lhMgA= ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEZ81xIJQMhXd0M+ZocVBwwTDbTGtdxvHgwoJxq2r9wh
Host localhost found: line 2
|1|Fwi5f3Ji0UK6O7Z4TrBdoQw7Ukg=|hlUDNdTA/kQqj/XSt7H0OwLGvv4= ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDLwKsvDzpVAvAJNmZVztag9Tr0c663BFQNtlyE2cAQI7XU9ragD5wMFN8WCAaAY38IrZXaqgdzYHLvCE4R+eviSHG
oESh1b+TdAGSh6t4fLqPb8M/LeqQo6wkBThoHKfk4+Hjj8efRWwsqECzZBkigRDjfnIA8ZqCIOZ6Z1s6GhLICiL9KG0yLZjpw++RXcuACROwCNzYGSe+lFFL5Ibjf1ndJq6hbhh99J/sC+g40z7gpUxKTDRisQeSU10NNUKuIRHgTMQojpFAZmO8h+sz
dxwWqULjlT6OmyawVMeFloOaX5vrRunKIkpvQzsXHIh3nrHxE13jbrqvl84Yn2R8PpMYhpZTPVQ33Mqy0qN08qNEefuWo2xo6hGVWlH3/vpzfehKPMUxgaLbXt5wqSu62MDcxrcAse056vRcBykagll6od0Q4YWRuIQhtxbb91h3PxRN+DxB6BOMExEt
Je0nWJqKSkFUclE26+lgzlNuW4PCq7UCKfLg5H8+Xpe6uyB8=
Host localhost found: line 3
|1|W/VN3/0x2E3NTjoiu2BkzONhXPc=|Doq7Ir2O9lIqlI4C42vyAzUR19s= ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBMQueQ8Zb9YsT6V2dB859oUNI4TRxNHQYmG4yPYEGHrYZyfb/1bkJDm
0FUXTEfr6ImeFsmcAlsXxQ55N7e9Vcp0=
tung1883@ubuntu-server:~$